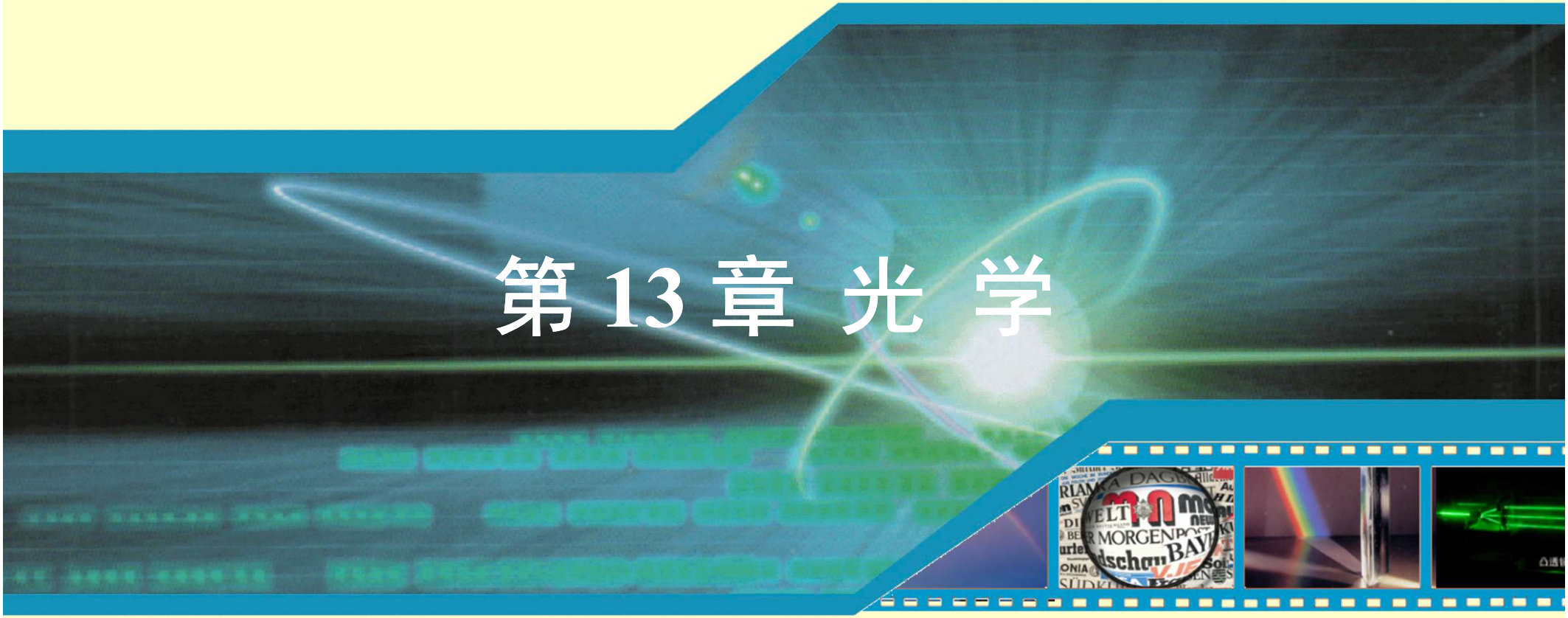
振动、波动和波动光学篇



第 13 章 光 学

- 几何光学

- 光学(optics)是研究光的本性, 光的发射、传播和接受, 光与物质的相互作用的应用的科学.

- 光的起源可以追溯到二、三千年前.

  - 我国的《墨经》就记载了许多光学现象.

  - 欧几里得(Euclid, 公元前约330—260)的《反射光学》研究了光的反射.

  - 阿拉伯学者阿勒·哈增(Al-Hazen, 965~1038)的《光学全书》, 讨论了许多光学现象.

- 光学真正形成一门科学，应该从建立反射定律和折射定律的时代算起，这两个定律奠定了几何光学的基础.

光的波粒之争

- 牛顿: 光的直线转播说明光是粒子流.
- 惠更斯、托马斯·杨、菲涅耳: 光具有干涉和衍射现象, 所以光是一种波.
- 麦克斯韦: 光是一种电磁波, 而且是横波, 传播速度为每秒30万公里.
- 迈克尔逊: 寻找“以太”实验的失败.
- 爱因斯坦: 用普朗克的“能量子”解释了光电效应. 光具有粒子性.
- 德布罗意: 所有物体都具有波动性与粒子性.

从历史上两种学说的争论, 进展到当代光本性的研究, 它构成了光学发展史中的一根红线.

光学的理论体系

- 经典光学
  - 几何光学：以光的直线传播为基础，研究光在透明介质中的传播问题。
  - 波动光学：以光的波动性为基础，研究光的传播及其规律
- 量子光学：以光和物质相互作用时所显示出的粒子性为基础，研究光的一系列规律。
- 现代光学
  - 激光原理及应用
  - 傅立叶光学 全息光学
  - 光谱学
  - 非线性光学



一　几何光学

1　掌握几何光学的基本定律，包括光的直线传播定律、反射定律、折射定律和全反射条件.

2　掌握 薄透镜的成像公式、薄透镜成像作图法、物像之间的等光程性.

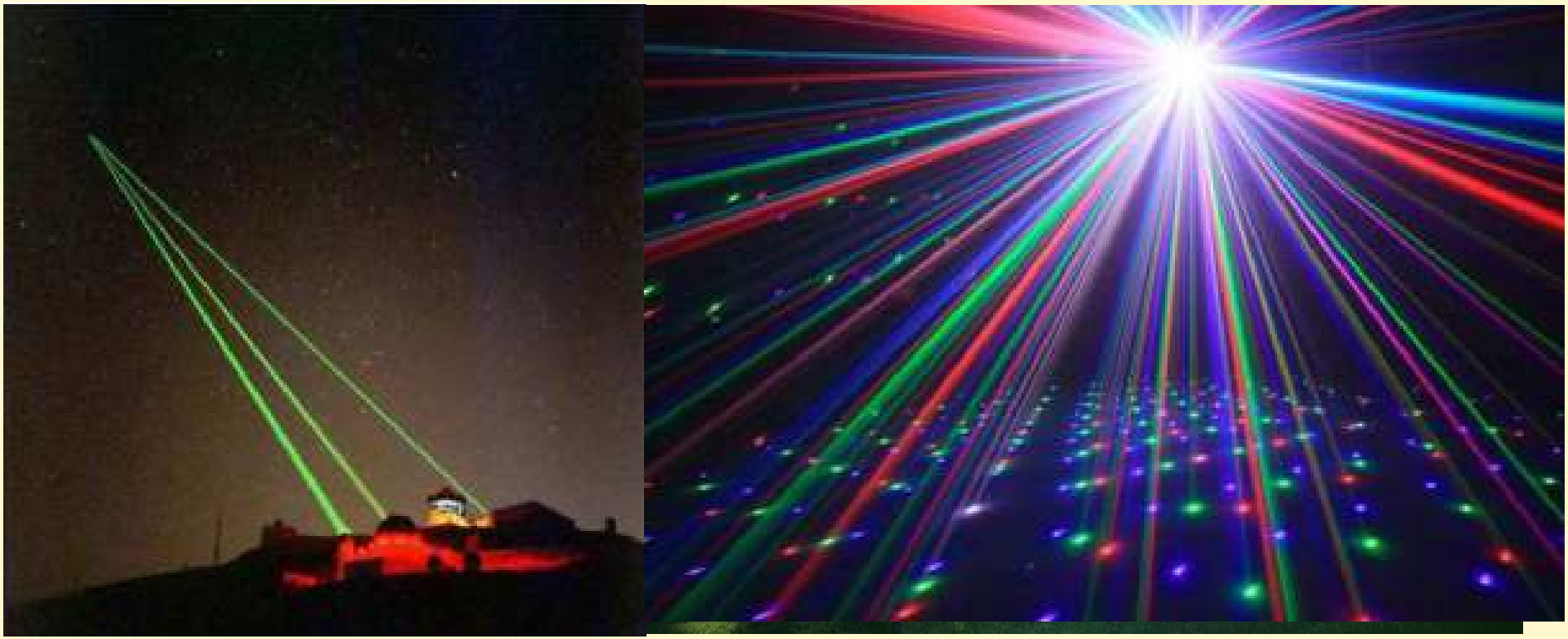
3　了解显微镜、望远镜和照相机的工作原理.

§13.1 几何光学的基本原理

13.1.1 几何光学(geometrical optics)的基本定律

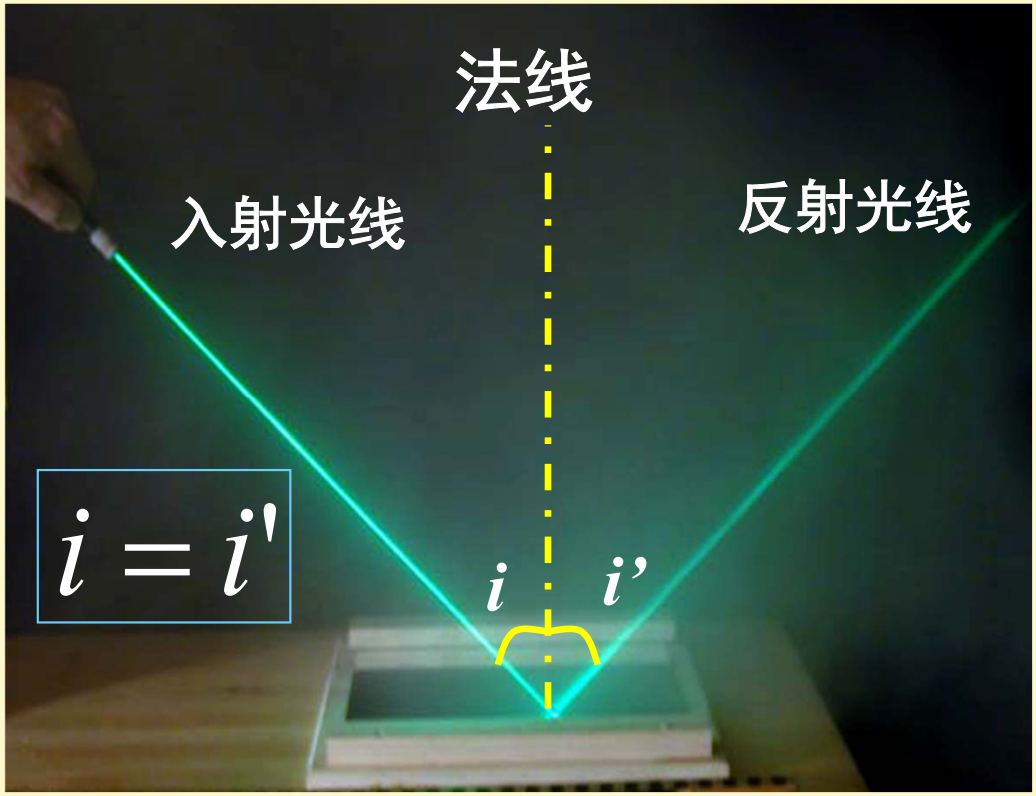
- **光的直线传播定律**

在均匀各向同性介质中，光沿直线传播. 光的直线传播是我们日常生活中司空见惯的现象.



- **光的反射定律(reflection law)**

反射光线、入射光线总是和法线处在同一平面(入射面)内，入射光线和反射光线分居于入射点界面法线的两侧，反射角等于入射角.



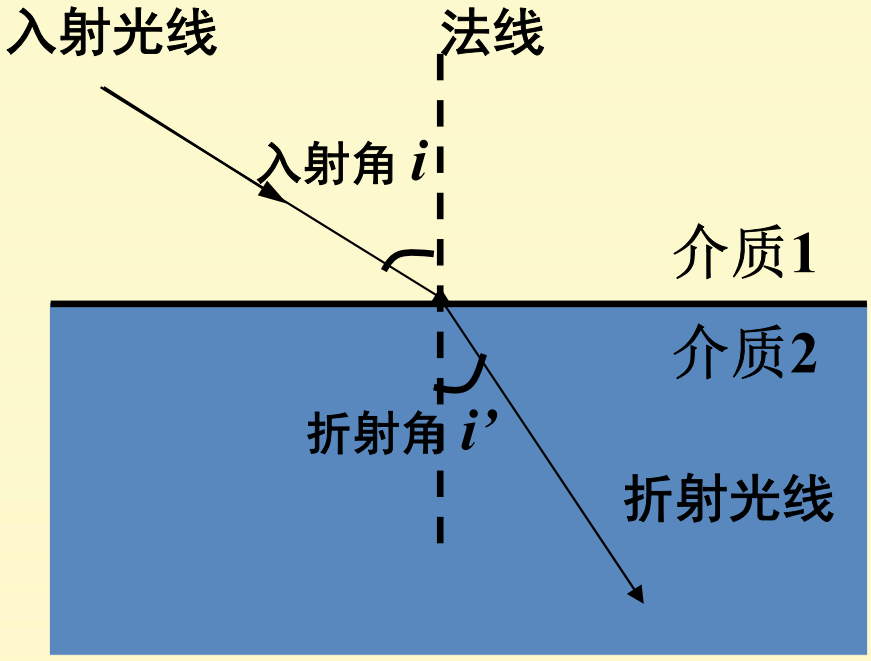


- **光的折射定律**

折射光线与入射光线和法线同处在一个平面上，入射光线和折射光线分居于法线两侧；入射角与**折射角**的正弦之比是一个取决于两介质光学性质及光的波长的常量.



$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = n_{12}$$



n_{12}称为介质2相对于介质1的**折射率**(refractive index).

相对于真空的折射率称为绝对折射率(absolute index), 其定义为:

$$n = \frac{c}{v}$$

c ← 光在真空中的传播速度

v ← 光在介质中的传播速度

两种介质相比较, 折射率大的介质, 光在其中的传播速度小, 称为光密介质(optically denser medium). 折射率小的介质, 光在其中的传播速度大, 称为光疏介质(optical thinner medium).

$$n_{12} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} \qquad n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

几种介质的折射率

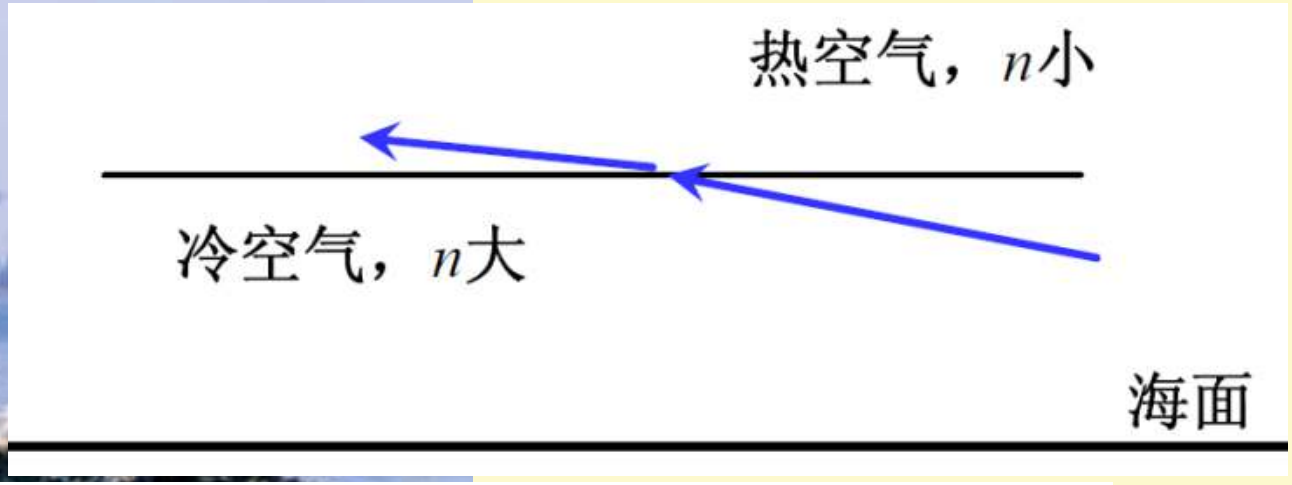
介 质	折 射 率	介 质	折 射 率
金刚石	2.42	水	1.33
玻 璃	1.50 ~ 1.75	酒 精	1.36
水 晶	1.54 ~ 1.56	乙 醚	1.35
岩 盐	1.54	水蒸气	1.026
冰	1.31	空 气	1.0003

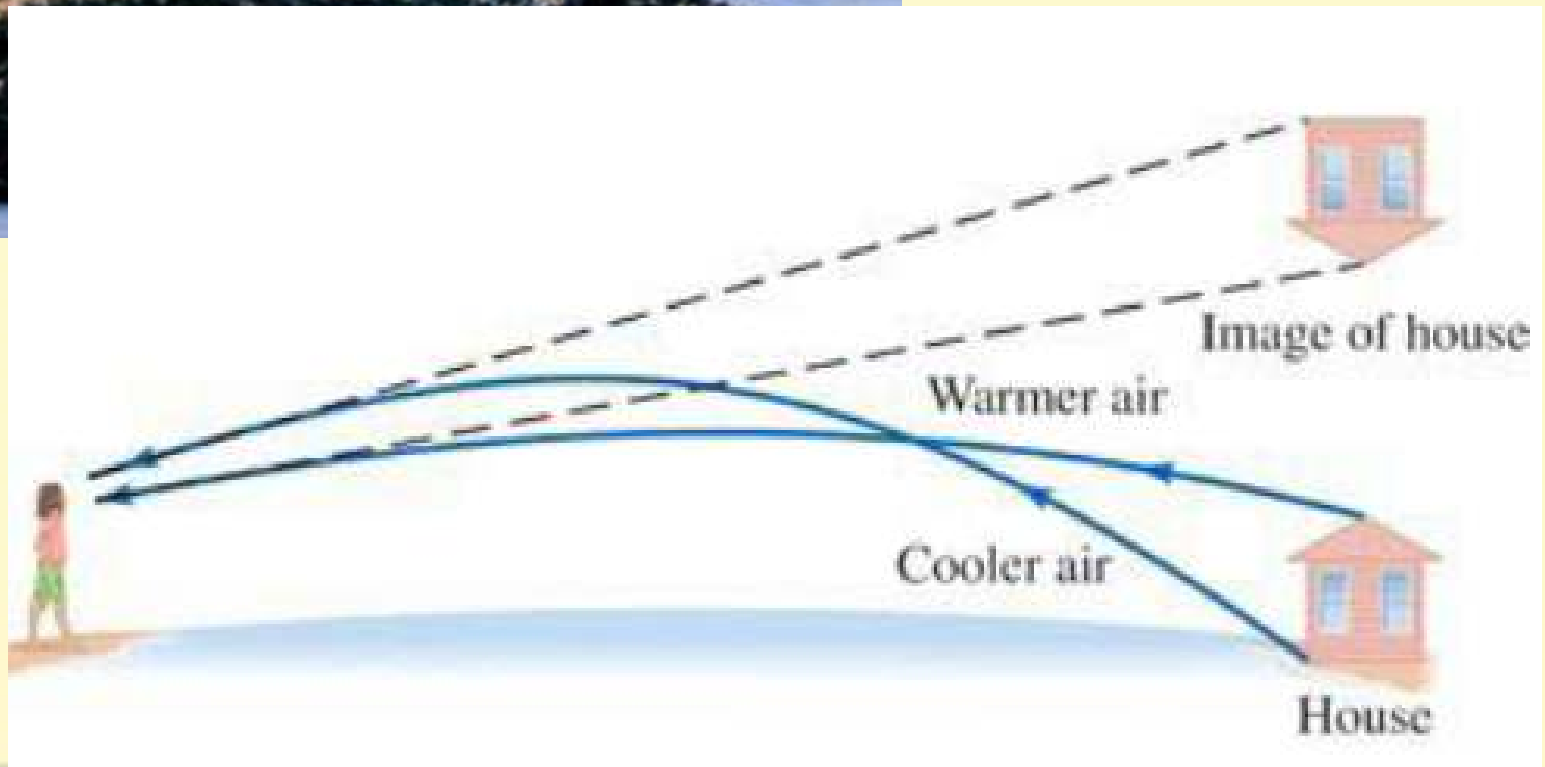
介质折射率不仅与介质种类有关，而且与光波波长有关. 在同一种介质中波长越短的光折射率越大. 故同一介质对紫光折射率最大，对红光折射率最小.

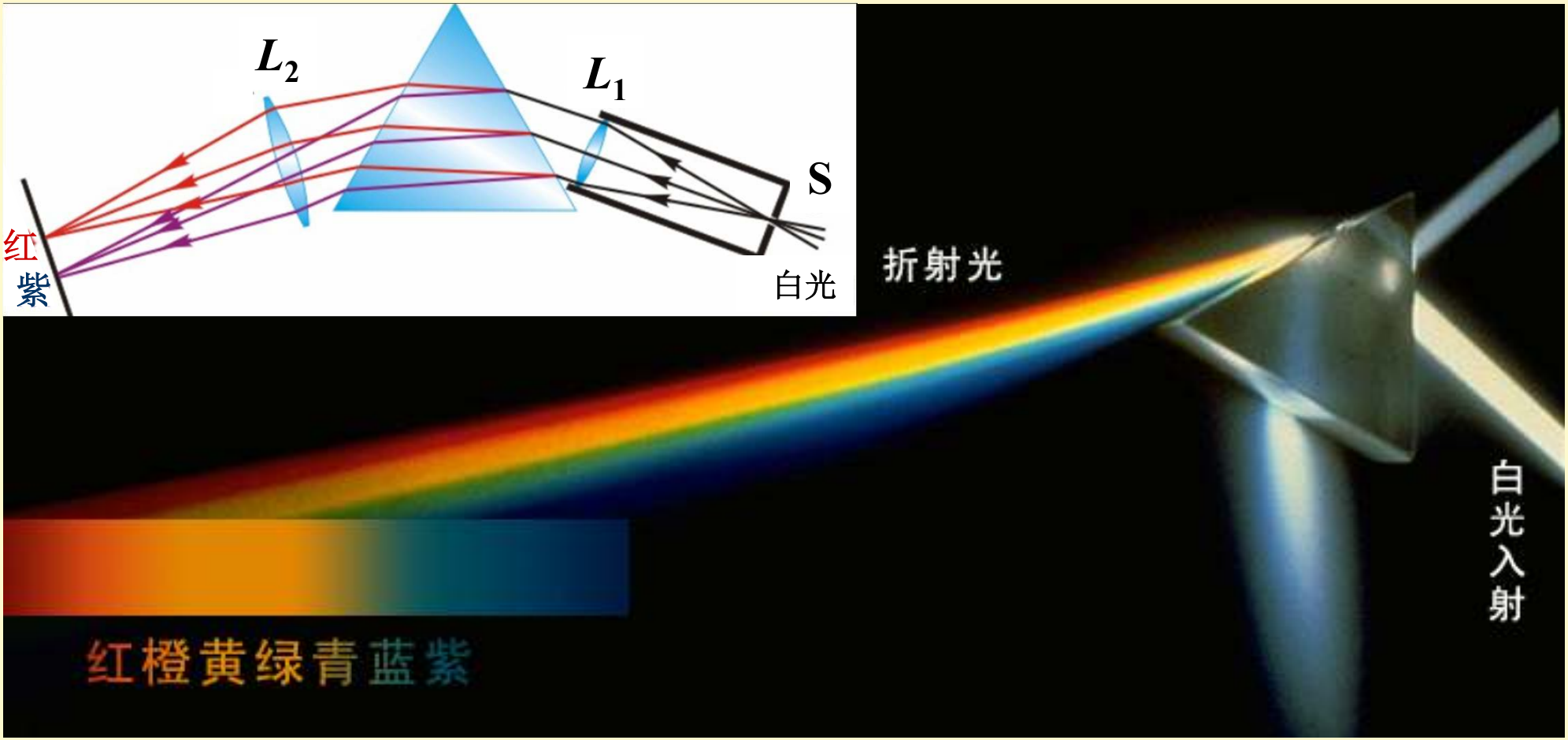
折射定律 $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

例子：海市蜃楼





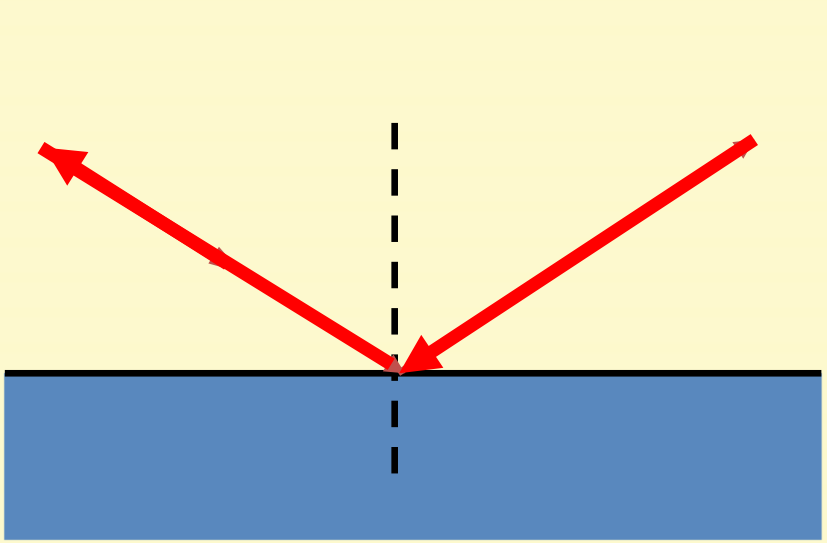


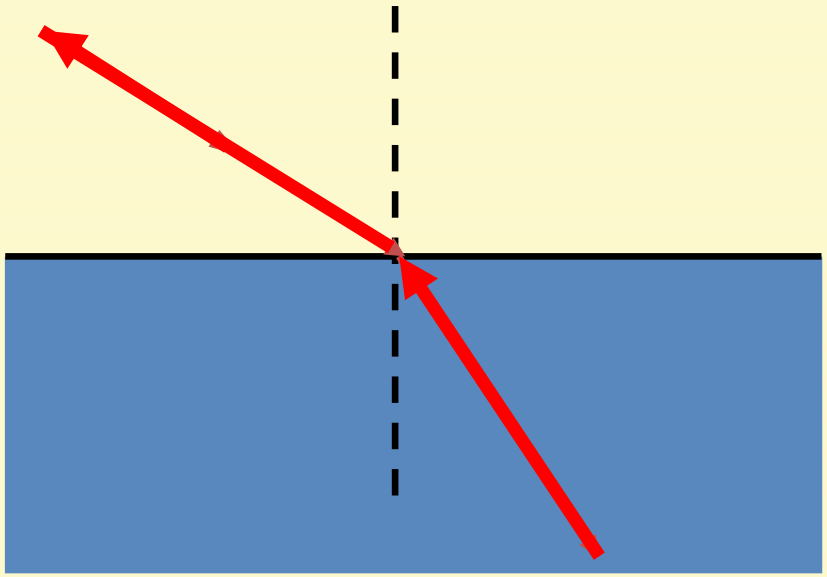


白光通过三棱镜折射时，将各波长的光分散形成光谱，称**色散**(dispersion)。

- **光路可逆性(reversibility)原理**

  如果反射光或折射光的方向反转, 光线将按原路返回.

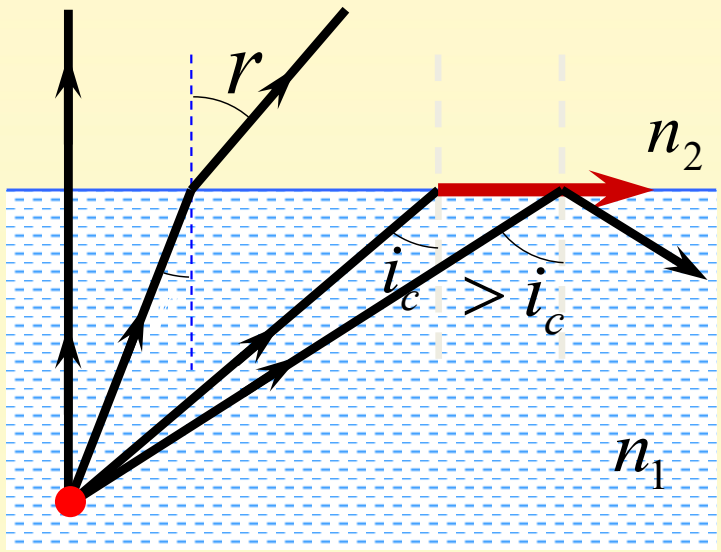




13.1.2 全反射

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

当 $n_1 > n_2$ 有 $i < r$



临界角(critical angle) i_c :

相应于折射角为90°的入射角.

全反射(total reflection): 当入射角 i 大于临界角 i_c 时, 将不会出现折射光, 入射光的能量全部反射回原来介质的现象.

$$i_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1} \qquad (n_1 > n_2)$$

产生全反射的条件：

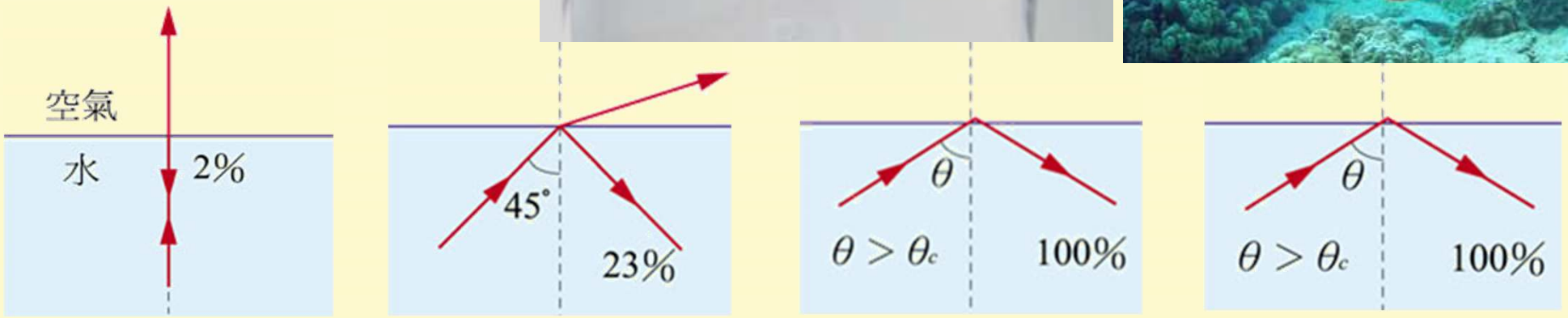
1. 光需由光密介质射向光疏介质.

2. 入射角大于临界角





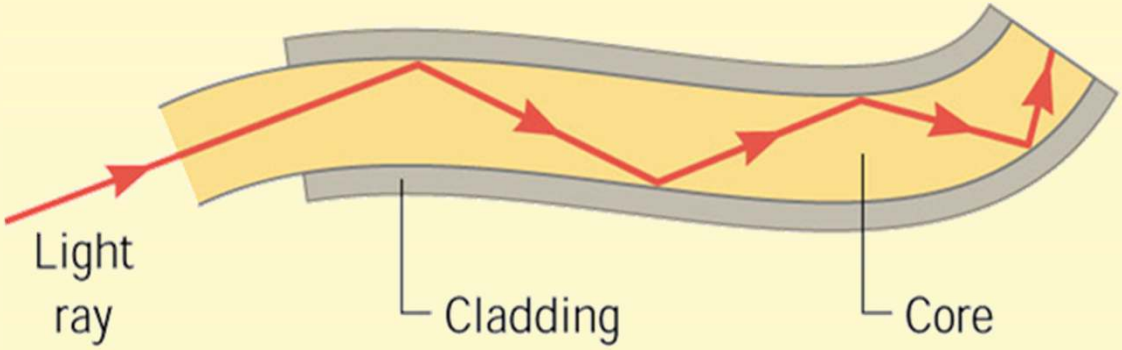




光由水进入空气时，反射光的强度变化．入射角增加，则反射光的强度随之逐渐增强；若光以等于或大于临界角入射时，则入射光全部反射回水中.

全反射的应用

光导纤维的光路



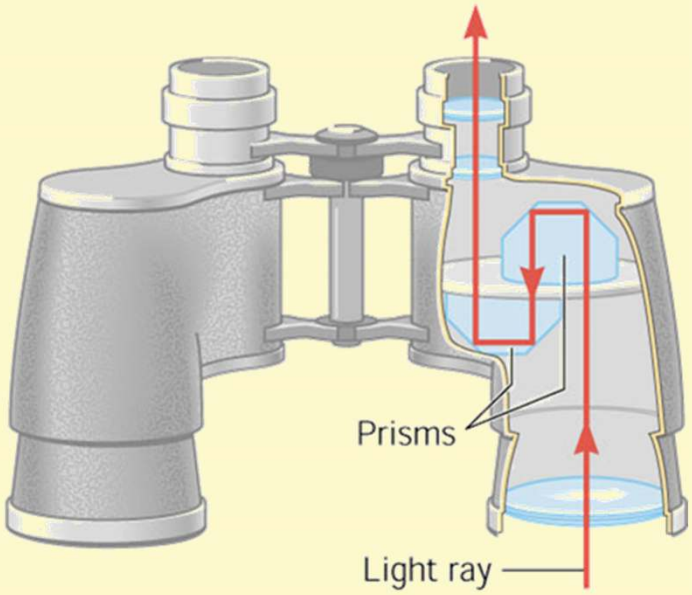
1966，英籍华人高锟(C Kao)指出：如果能够减少玻璃中的杂质含量，就可以制造出损耗低于20dB/km的光纤。





2009 Nobel Laureate, Charles Kao, Father of Fiber Optics

望远镜的光路



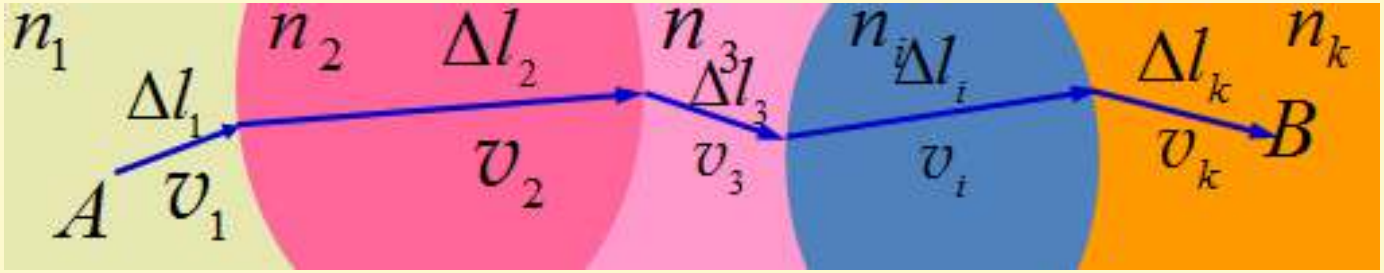
内窥镜



13.1.3 费马原理

费马原理(Fermat principle)(最初表述): 光从某点传播到另一点的实际路径是使光程取极小值.

后来实验发现: 绝大部分情况下, 光程取极小值, 但也有光程取极大值和恒定值的情形.



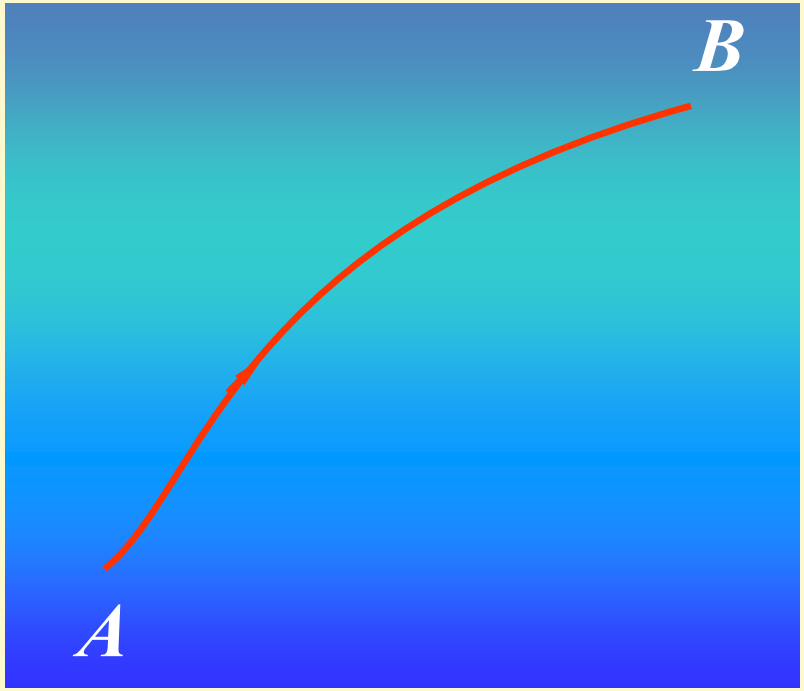
光从A点经不同的均匀介质到达B点, 所需时间为

$$\Delta t=\frac{\Delta l_1}{v_1}+\frac{\Delta l_2}{v_2}+\cdots+\frac{\Delta l_k}{v_k}=\sum_{i=1}^{i=k}\frac{\Delta l_i}{v_i}=\frac{1}{c}\sum_{i=1}^{i=k}n_i\Delta l_i \qquad \left(n_i=\frac{c}{v_i}\right)$$

光程(optical path)定义：光在介质中的光程为介质的折射律与光在介质中所走的几何路程之积，数值上等于以相同的时间在真空中走过的距离.

若由A到B充满着折射律连续变化的介质，则光由A到B的总光程为

$$[L]=\int_A^B n\mathrm{d}l$$



所用时间为

$$t=\frac{1}{c}\int_A^B n\mathrm{d}l$$

时间 t 有极值的条件是:

$$\delta t = \delta[\frac{1}{c}\int_A^B n\mathrm{d}l] = 0 \quad \text{或} \quad \delta L = \delta[\int_A^B n\mathrm{d}l] = 0$$

费马原理表述为: 光从一点传播到另一点将循着这样一条路径, 即光沿这条路径传播所需要的时间同附近的路径比起来, 不是最大, 便是最小, 或者相同.

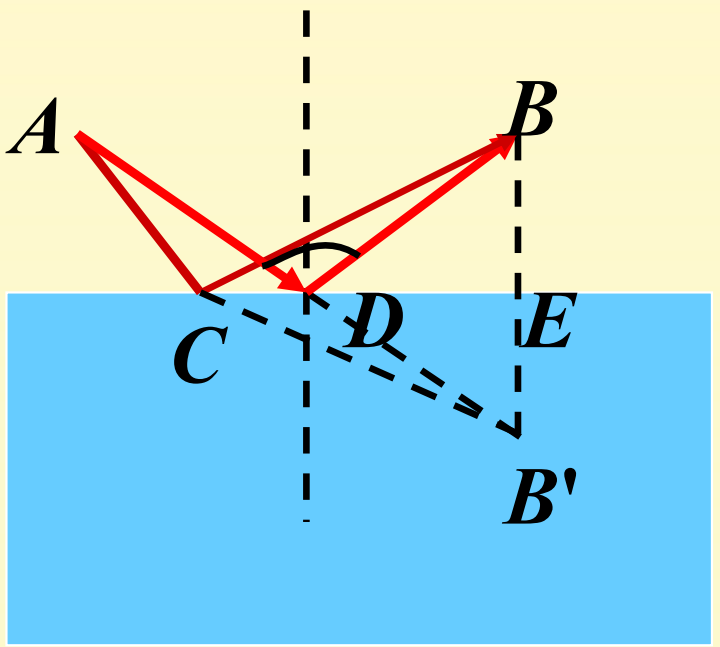
换句话说, 光沿着所需时间为**极值的路径**传播.



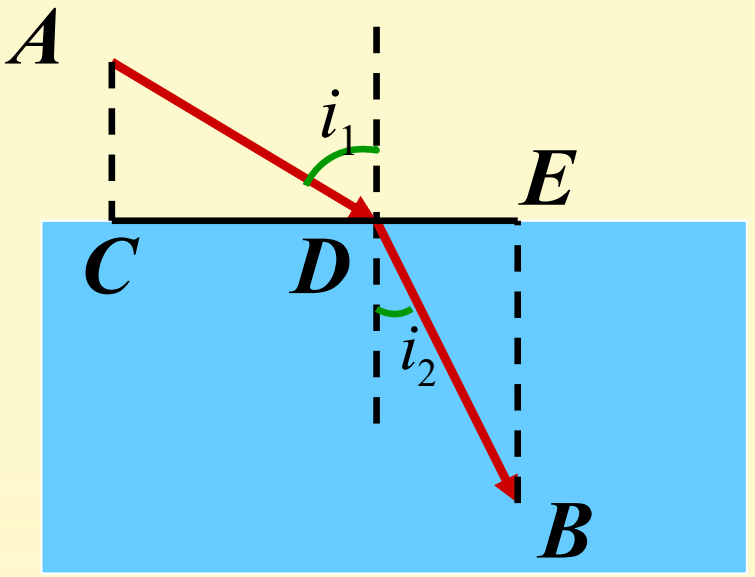
- 光程为极值的例子

(1) 光程为极小值

由A点发出的光线经界面D点反射后通过B点，符合反射定律，其光程较其他任一光线的光程都小.

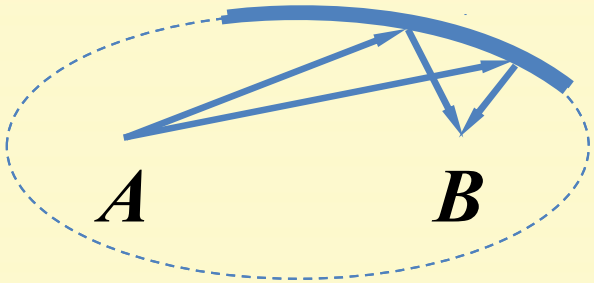


由A到B，符合折射定律的光线ADB的光程，比任何其他由A至B的路径的光程都小.



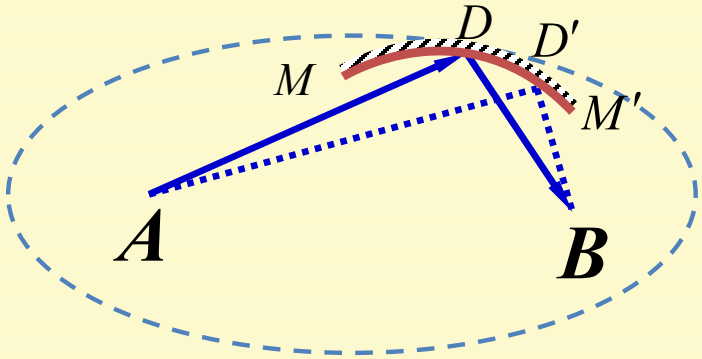
(2) 等光程的例子

椭球凹面镜自其一个焦点发出，经镜面反射后到达另一焦点的光线等光程.



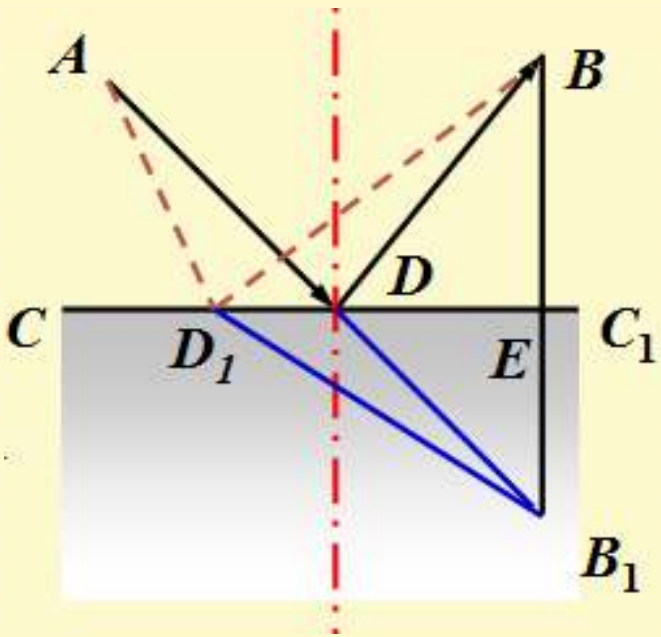
(3) 光程为极大值

反射镜MM'与椭球切于D点，由A点发出过D点符合反射定律的光线，必过椭球另一焦点B，光线的光程比任何路径的光程都大.



几何光学的实验定律受费马原理的支配，前者比后者更具有概括性.

反射定律的证明



***ADB*: 遵循反射定律的光线.**

***AD*$_1$*B*: 任意一条的光线.**

$$l_{ADB}=l_{AD}+l_{DB}=l_{AD}+l_{DB_1}=l_{ADB_1}$$

$$l_{AD_1B}=l_{AD_1}+l_{D_1B}=l_{AD_1}+l_{D_1B_1}=l_{AD_1B_1}$$

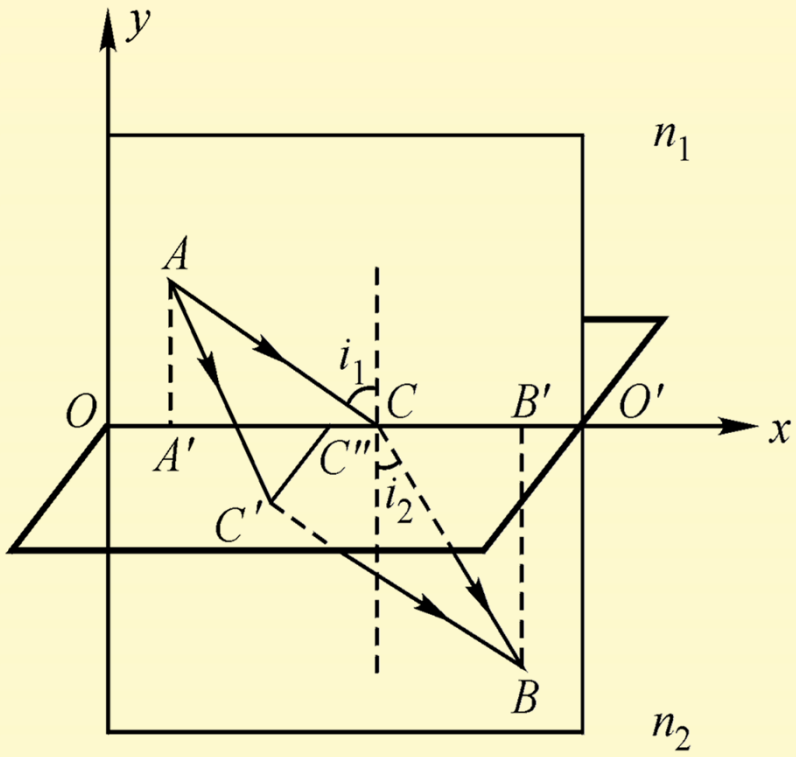
$$\because\ l_{ADB_1}<l_{AD_1B_1} \qquad \therefore\ l_{ADB}<l_{AD_1B}$$

由费马原理知:

所有从*A*点发出而被*CC*$_1$表面反射的光线, 除光线*ADB*外, 都不能通过*B*点.

折射定律的证明

通过空间两点A、B可以作无数个平面, 其中必有一个平面垂直于两种介质之间的界面, OO'是它们的交线. 通过A点的入射线交界面于C点, 求C点的位置.



(1) C点必在OO'上

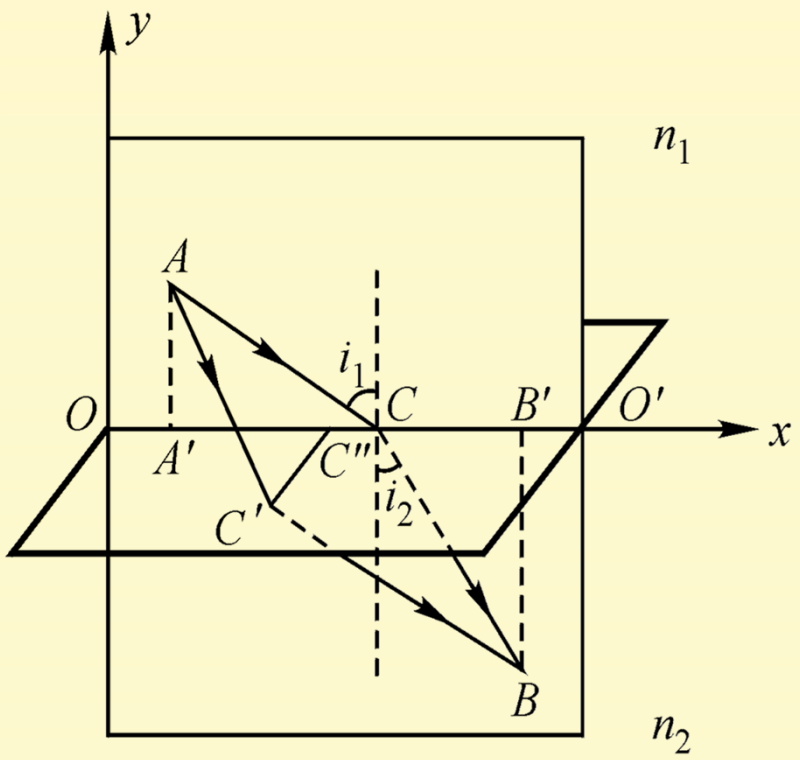
如果有另一点C'位于线外, 则对应于C', 必可在OO'线上找到它的垂足C''.

因为 $AC' > AC''$ $C'B > C''B$

$AC' + C'B > AC'' + C''B$ 非极小值

(2) 确定$C(x, 0)$点在OO'上的位置

通过$A(x_1, y_1)$和$B(x_2, y_2)$两点的入射和折射的光程



$$\Delta = n_1 AC + n_2 CB$$

$$= n_1\sqrt{(x-x_1)^2 + y_1^2} + n_2\sqrt{(x_2-x)^2 + y_2^2}$$

使Δ为极值的条件为

$$\frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}x} = \frac{n_1(x-x_1)}{\sqrt{(x-x_1)^2 + y_1^2}} - \frac{n_2(x_2-x)}{\sqrt{(x_2-x)^2 + y_2^2}}$$

$$= \frac{n_1 A'C}{AC} - \frac{n_2 CB'}{CB} = n_1 \sin i_1 - n_2 \sin i_2 = 0$$

即 $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

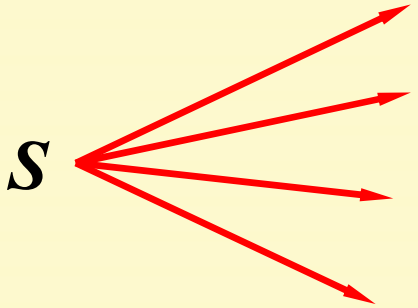
§13.2 几何光学成像的基本概念和薄透镜成像规律

13.2.1 同心光束 物和像

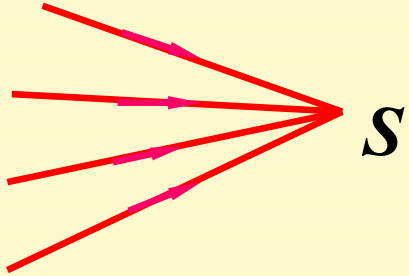
- 发光点与光束

发光点：发射光线的光源，其本身线度比观察点距离小很多，此时可将光源抽象为几何点，称发光点.

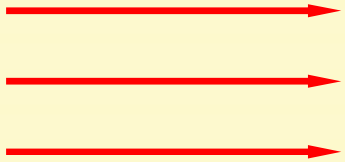
光束：有一定关系的光线的集合，称为光束. 若光束相交于一点，这样的光束称为同心光束(concentric beam).



发散的同心光束



会聚的同心光束



光束的心在无穷远

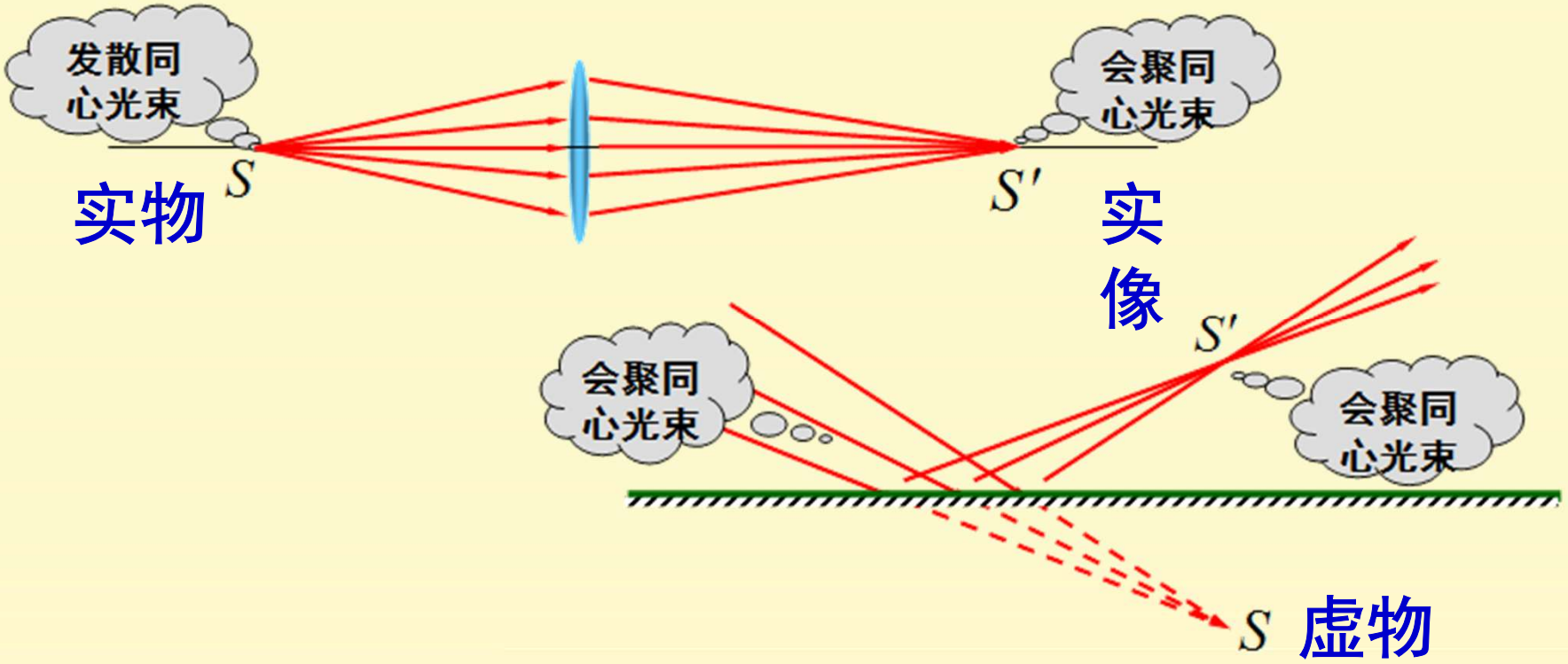
- **物(object)和像(image)**

实物: 未经光学系统变换的发散同心光束的心, 称为实物.

虚物: 未经光学系统变换的会聚同心光束的心, 称为虚物.

实像: 经光学系统变换后的会聚同心光束的心, 称为实像.

虚像: 经光学系统变换后的发散同心光束的心, 称为虚像.



- 物空间和像空间

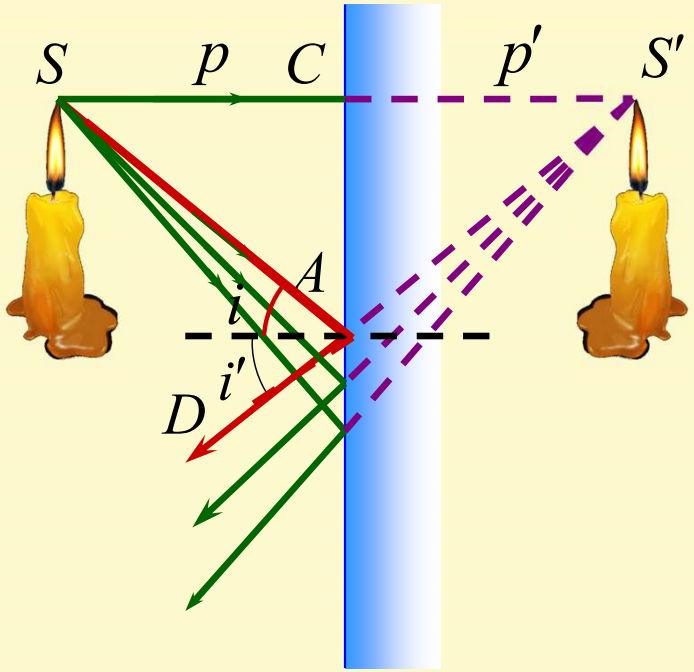
物空间：未经光学系统变换的光束所在的几何空间称为物空间，包括所有的实物点．虚物点所在的几何空间也属于物空间，或称为延拓物空间．物空间折射率为未经系统变换的光束所在几何空间的折射率，称为物方折射率．

像空间：经光学系统变换后的光束所在的几何空间称为像空间，包括所有的实像点．虚像所在的几何空间也属于像空间，或称为延拓像空间．像空间折射率为未经系统变换的光线所在几何空间的折射率，称为像方折射率．

13.2.2 光在平面上的反射

$$\Delta SCA \cong \Delta S'CA$$

$$SC = S'C$$



结论： 从点光源**S**发出的所有光线，不论其入射角的大小，经平面镜反射后，其反向延长线都将交于**S**点.

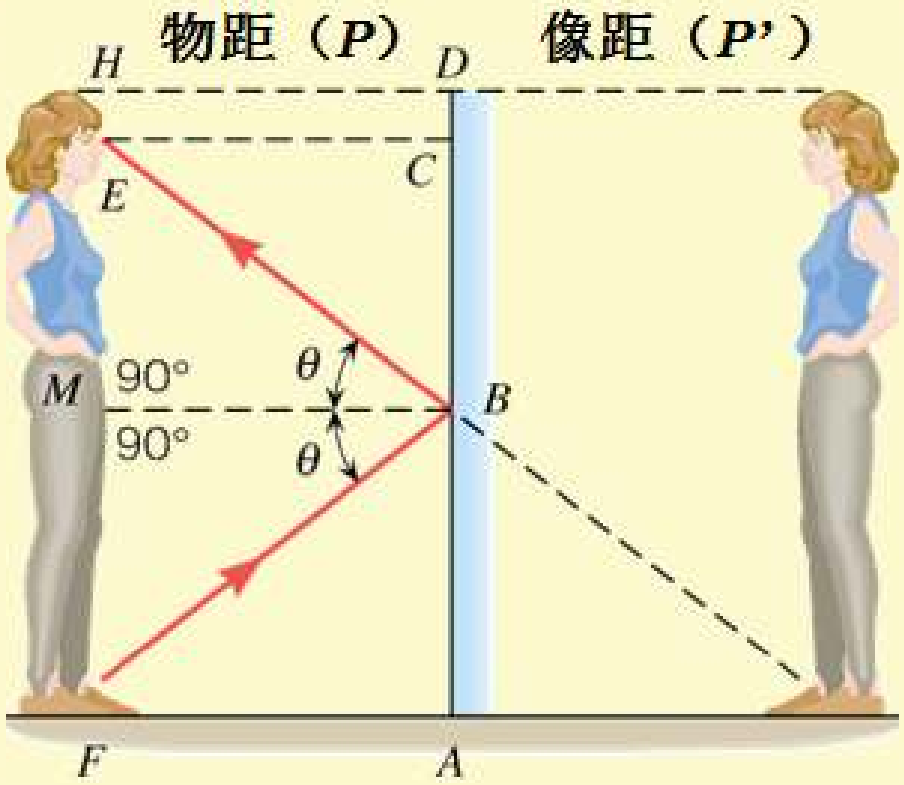
点S'为点S的像

物距(P):

物点 S 到镜面的距离.

像距(P'):

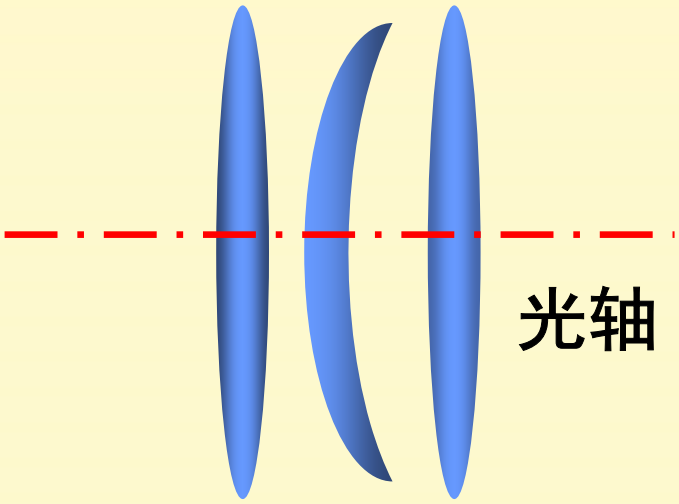
像点 S' 到镜面的距离.



结论: 物体在平面镜中所成的虚像与物体本身的大小相等，且物与像对称于平面镜.

思考: 在镜子中看到自己全身像的条件是什么?

13.2.3 光在球面上的折射和反射

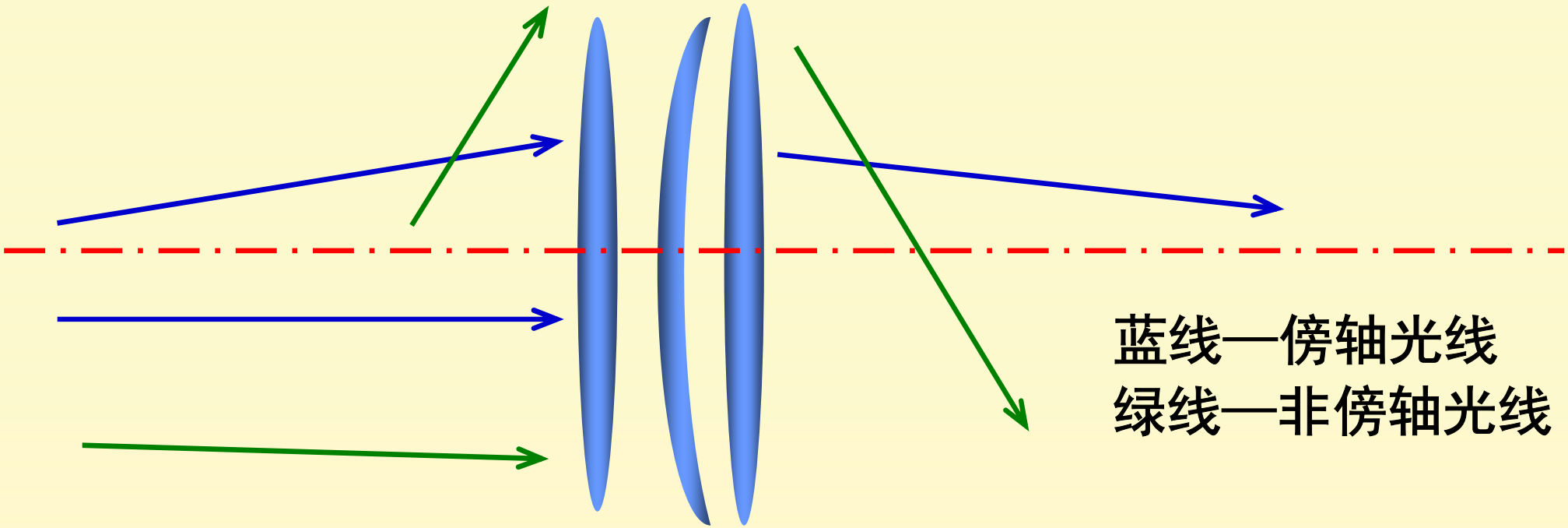


光轴(optical axis):

光学系统的对称轴.

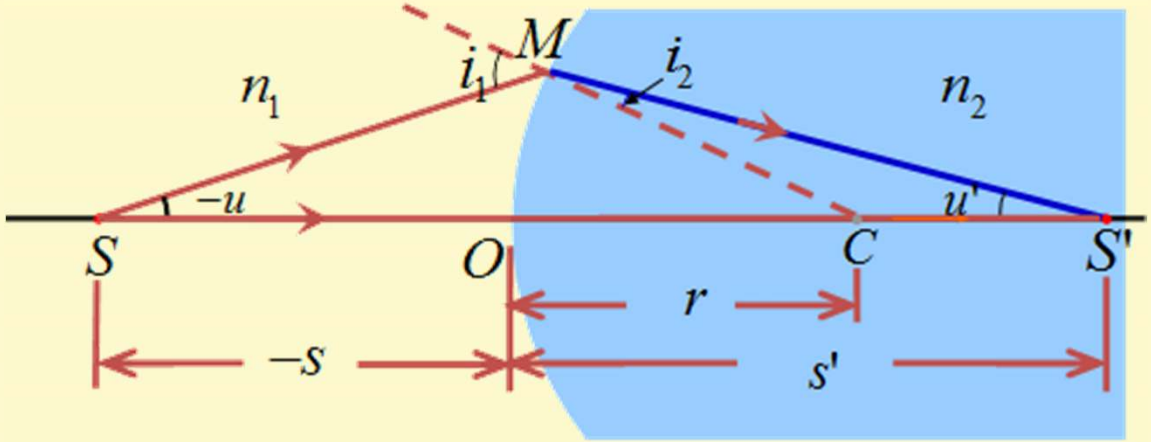
傍轴光线(paraxial ray):

与光轴夹角较小, 并靠近光轴的光线.



- **符号规则(sign convention)**

入射光从左到右.



(1) 间距变量的正负约定

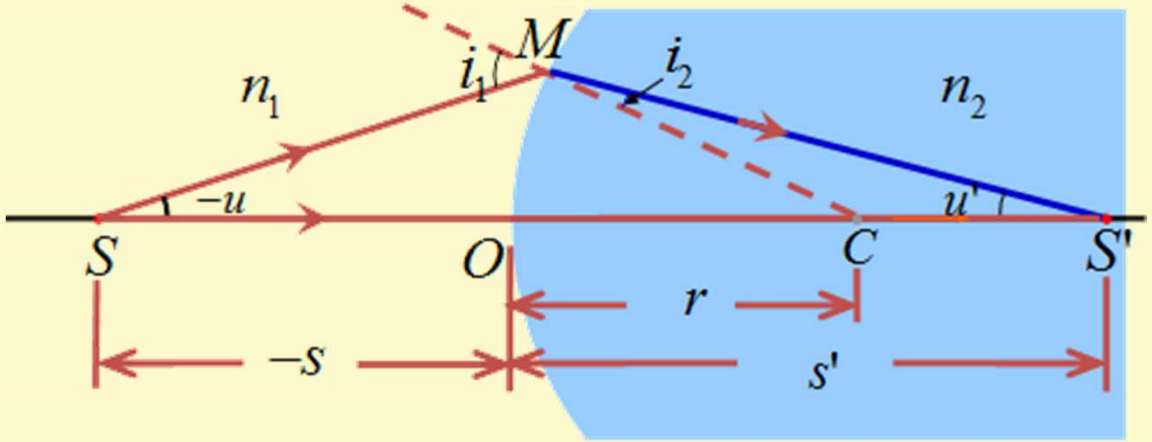
物点S, 像点S'及球心C 等, 以定点O为起点，沿光线进行方向为正，反之为负；垂直方向上，主光轴上方为正，反之为负；曲率半径：球心在球面顶点的右方为正，反之为负。

(2) 锐角度量的正负约定

由光轴转向光线或光线转向法线所形成的锐角，约定顺时针为正, 逆时针为负(在量前标以负号).

此外，还规定在图上只标记角度和线段的绝对值，若某一字母表示负的数值，则在其前面标以负号。

- 傍轴光线条件下单球面折射的物象关系



三角形正弦定理：

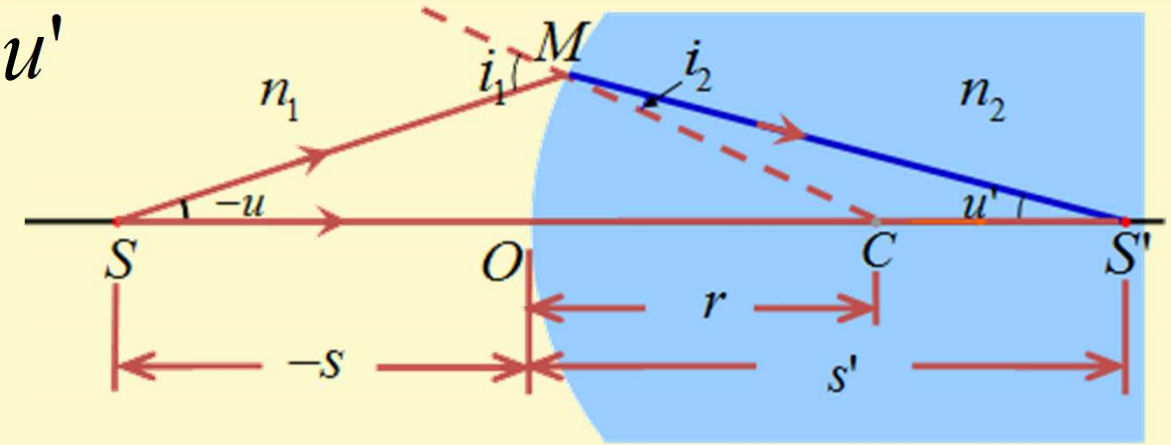
$$\Delta SMC:\quad \frac{-s+r}{\sin(\pi-i_1)}=\frac{-s+r}{\sin i_1}=\frac{r}{\sin(-u)}$$

$$\Delta S'MC:\quad \frac{s'-r}{\sin i_2}=\frac{r}{\sin u'}$$

折射定律：$n_1\sin i_1=n_2\sin i_2$

$$\Rightarrow\quad s'=r+\frac{n_1}{n_2}(-s+r)\frac{\sin(-u)}{\sin u'}$$

$$s'=r+\frac{n_1}{n_2}(-s+r)\frac{\sin(-u)}{\sin u'}$$



傍轴光线条件下:

$$\sin(-u)\approx\tan(-u)\approx-u$$

$$\sin(-u)\approx\frac{\overline{\mathrm{MO}}}{-s}\ ,\quad \sin u'\approx\frac{\overline{\mathrm{MO}}}{s'}$$

傍轴区域(paraxial region) 的物象关系:

$$\frac{n_2}{s'}-\frac{n_1}{s}=\frac{n_2-n_1}{r}$$

研究傍轴区域物象关系的光学又称高斯光学.

- **光焦度和焦距**

光焦度(focal power): 表征球面屈折光线本领的常数.

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{r}$$ 单位：m^{-1}

$\Phi > 0$ 会聚，$\Phi < 0$ 发散

屈光度(diopter)*D*: 光焦度的非法定计量单位. 1D=1m^{-1}

S: 物点(object point); ***s***: 物距.

S′: 像点(image point); ***s′***: 像距.

物点*S*和像点*S′*的对应关系称为**共轭点(conjugate point).**

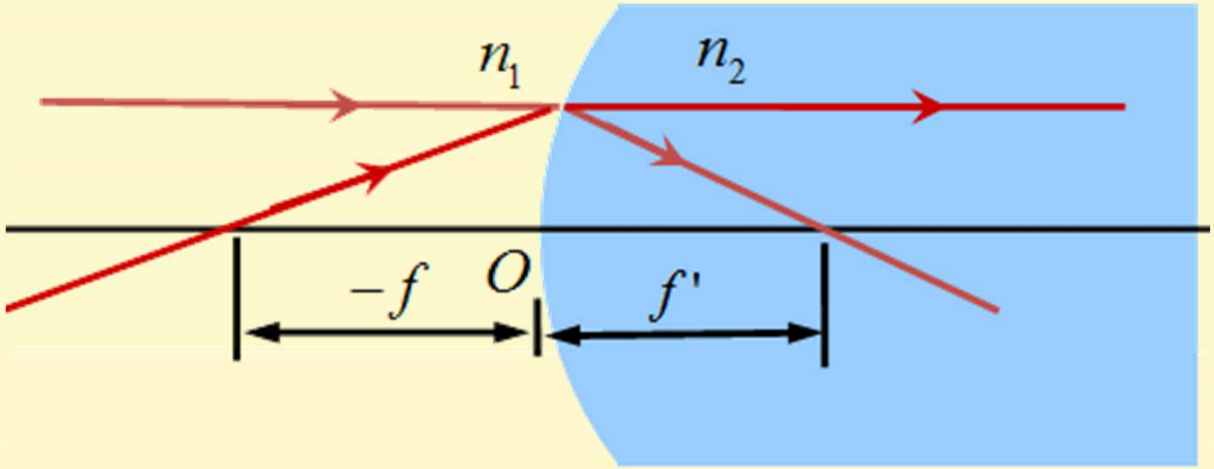
$s=\infty$ 时, 其共轭点称像方焦点 (focus in image point)

$$f'=s'=\frac{n_2}{n_2-n_1}r$$

$s'=\infty$ 时, 其共轭点称物方焦点 (focus in object point)

$$f=s=\frac{-n_2}{n_2-n_1}r$$

$$\frac{f}{f'}=-\frac{n_1}{n_2}$$

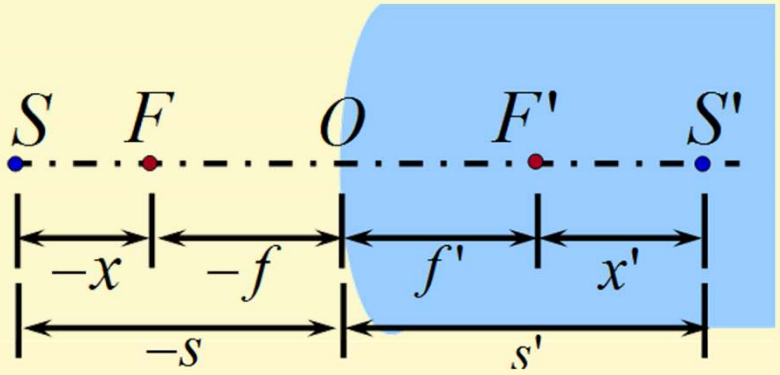


- **高斯公式和牛顿公式**

$$\frac{n_2}{s'}-\frac{n_1}{s}=\frac{n_2-n_1}{r} \Rightarrow \frac{n_2}{s'}\frac{r}{(n_2-n_1)}-\frac{n_1}{s}\frac{r}{(n_2-n_1)}=1$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{f}{s}+\frac{f'}{s'}=1}$$ 高斯物像公式

$$-s=-x-f\,,\quad s'=x'+f'$$



$$\Rightarrow \boxed{xx'=ff'}$$ 牛顿公式

- 光在球面上的反射

$$\frac{n_2}{s'}-\frac{n_1}{s}=\frac{n_2-n_1}{r}$$

物空间与像空间重叠, 反射光线与入射光线反向, 有

$$n_2=-n_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{s'}+\frac{1}{s}=\frac{2}{r}$$

球面反射成像与介质无关, 与曲率半径有关.

由焦距公式, 得 $f=f'=\frac{r}{2}$

物方和像方焦点重合, 焦距仅与曲率半径有关.

- 光在平面上的折射

$$\frac{n_2}{s'}-\frac{n_1}{s}=\frac{n_2-n_1}{r}$$

球面半径 $r=\infty$ 时, 即为平面, 此时有

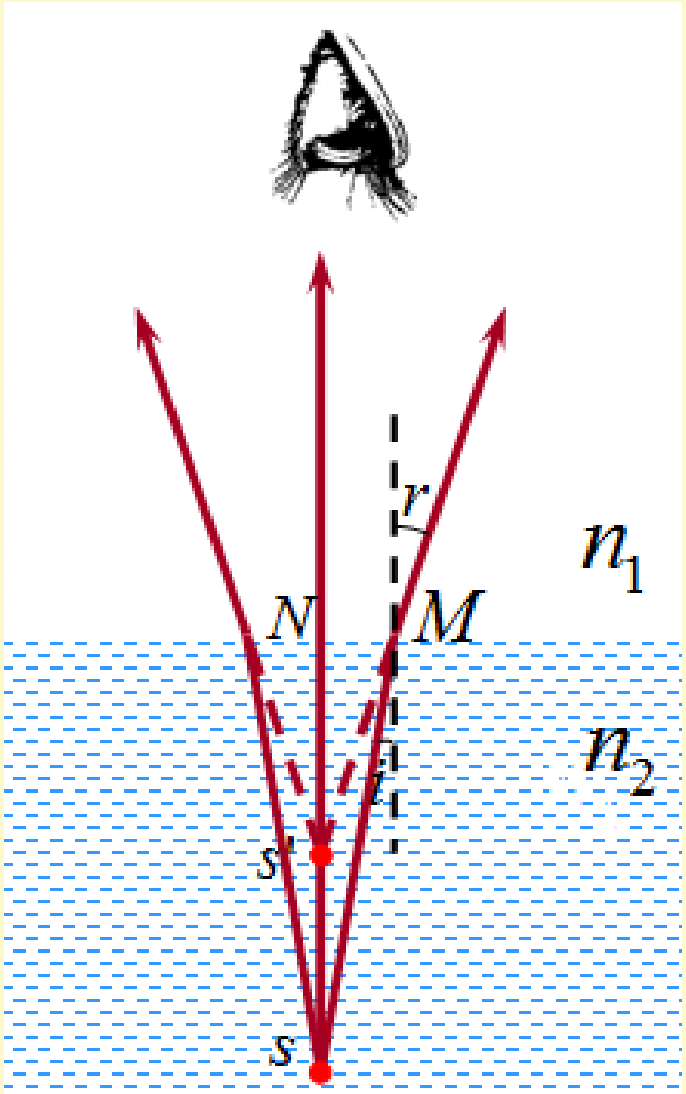
$$\frac{n_2}{s'}-\frac{n_1}{s}=0 \quad \Rightarrow \quad s'=\frac{n_2}{n_1}s$$

s'与s符号相同, 表示物和像同侧.

$n_2>n_1$, $|s'|>|s|$

$n_2<n_1$, $|s'|<|s|$

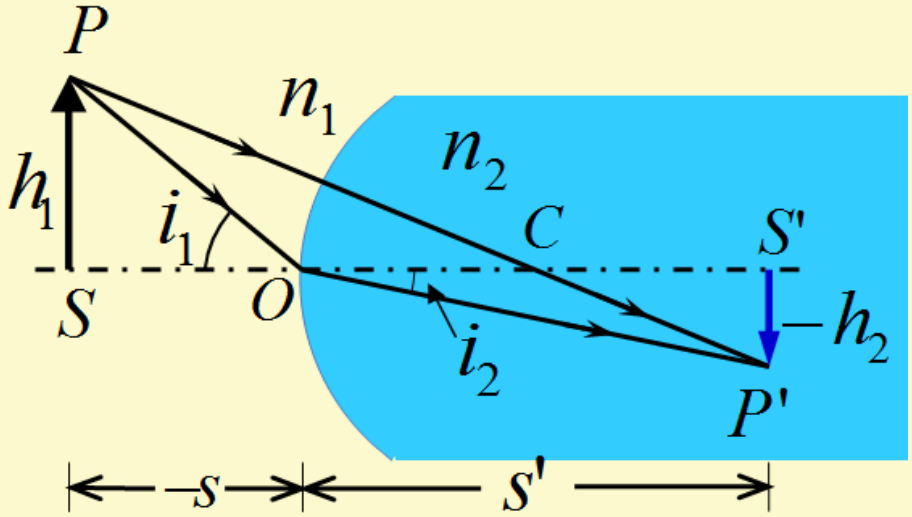
s'称为的s视深.



- **傍轴物点成像的放大率**

像高物高之比称为**横向放大率(lateral magnification).**

$$\tan i_1 = \frac{h_1}{-s} \qquad \tan i_2 = \frac{-h_2}{s'}$$



傍轴条件下:

$$\tan i \approx \sin i \qquad \tan i_2 \approx \sin i_2$$

由折射定律 $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

单球面成像的横向放大率:

$$\beta = \frac{h_2}{h_1} = \frac{s' \cdot n_1}{s \cdot n_2}$$